

BAHAN_AJAR_Pertemuan14

BAHAN AJAR - PERTEMUAN 14

Big Data & Data Mining

TP	BK, AP — Pengolahan Data Bervolume Besar
----	--

A. APA ITU BIG DATA?

Big Data adalah kumpulan data yang sangat besar, cepat berubah, dan beragam sehingga tidak dapat diproses menggunakan alat pengolahan data tradisional (Excel, SQL biasa).

Analogi: Perpustakaan

Data Biasa	Big Data
Buku di perpustakaan sekolah	Seluruh buku di Perpustakaan Nasional
Dicari manual dengan katalog	Dicari dengan sistem digital
Data kelas: 36 siswa	Data seluruh pelajar Indonesia: 53 juta

B. 5V BIG DATA

1. Volume — Jumlah Data

Data yang dihasilkan setiap menit di dunia:

Platform	Data per Menit
YouTube	500 jam video diupload
TikTok	167 juta video ditonton
Google	5,6 juta pencarian
Email	241 juta email terkirim
WhatsApp	69 juta pesan terkirim

2. Velocity — Kecepatan

Data mengalir dengan sangat cepat dan harus diproses secara real-time.

Platform	Kecepatan Data
Twitter	6.000 tweet/detik
Instagram	1.000 post/detik
Sensor IoT	1.000 data/detik
Bursa saham	1 juta transaksi/detik

3. Variety — Keragaman

Big Data tidak hanya teks, tapi juga:

Jenis Data	Contoh
Struktur	Tabel database, Excel
Semi-struktur	JSON, XML, HTML
Tidak terstruktur	Gambar, video, audio, teks bebas

4. Veracity — Kebenaran

Tidak semua data akurat. Data perlu divalidasi.

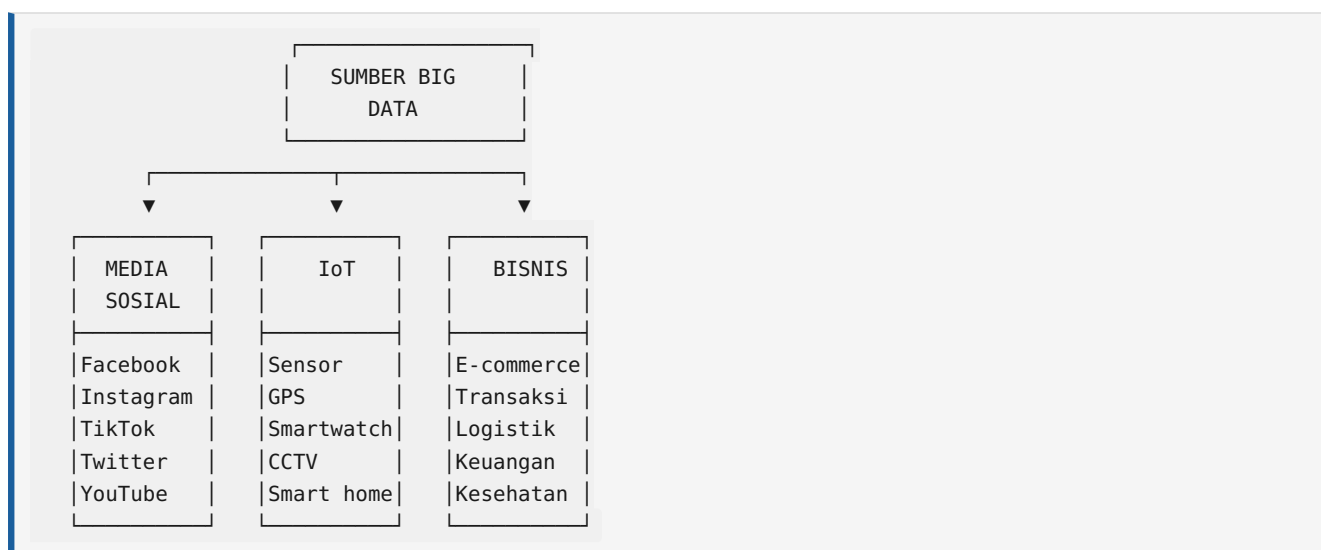
Masalah	Contoh
Data tidak akurat	Sensor rusak → suhu -10°C di padang pasir
Data duplikat	2 akun untuk 1 orang
Data hoax	Berita palsu menyebar di media sosial
Data tidak lengkap	Alamat tidak diisi saat registrasi

5. Value — Nilai

Big Data hanya berguna jika menghasilkan nilai.

Data	Nilai
Data pembelian	Rekomendasi produk “Pelanggan juga membeli”
Data GPS	Prediksi macet → rute alternatif
Data kesehatan	Deteksi dini penyakit
Data nilai siswa	Prediksi siswa berpotensi drop out

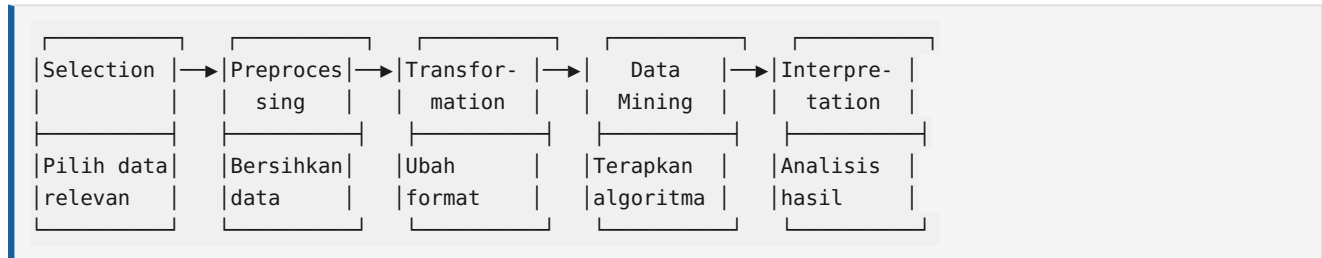
C. SUMBER BIG DATA



D. DATA MINING

Data Mining adalah proses menemukan pola, hubungan, dan insight yang berguna dari data besar.

Proses KDD (Knowledge Discovery in Databases)



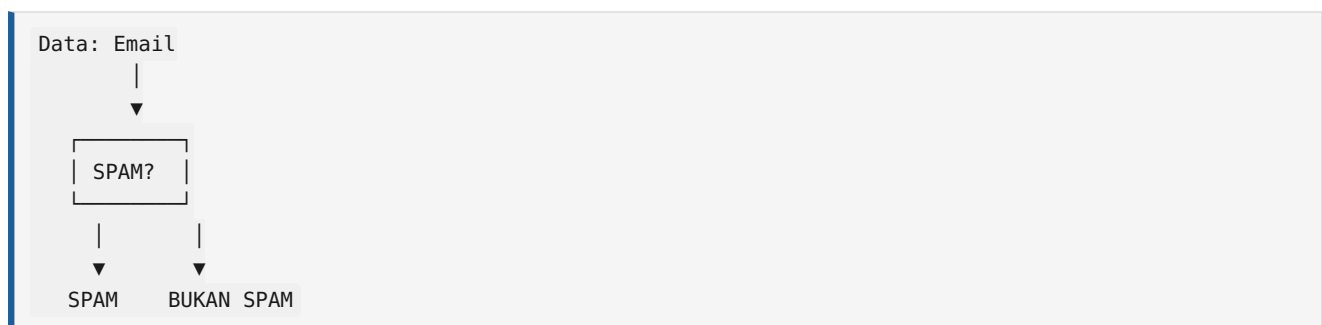
Contoh KDD — Analisis Data Siswa Terlambat

Tahap	Aktivitas	Contoh
Selection	Pilih data absensi 1 tahun	Hanya data kehadiran pagi
Preprocessing	Hapus data libur, hari besar	—
Transformation	Kategorikan waktu terlambat	$\leq 15'$, $\leq 30'$, $> 30'$
Data Mining	Cari pola keterlambatan	Senin & Kamis terbanyak
Interpretation	Rekomendasi kegiatan	"Rapat guru Senin pagi → siswa libur"

E. TEKNIK DATA MINING

1. Klasifikasi

Mengelompokkan data ke dalam **kategori yang sudah ditentukan**.

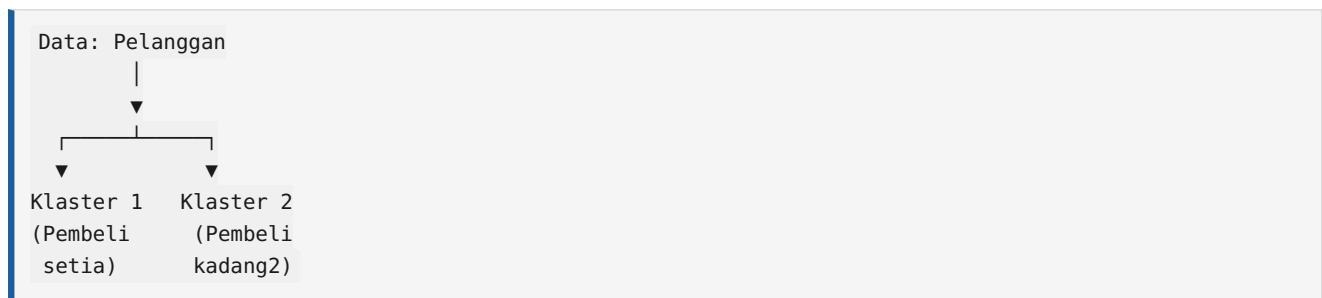


Contoh: - Spam filter → Spam / Bukan - Diagnosa penyakit → Positif / Negatif - Kelulusan → Lulus / Tidak Lulus

Algoritma: Decision Tree, Naive Bayes, SVM

2. Klastering

Mengelompokkan data ke dalam **kelompok alami (tidak ada label)**.



Contoh: - Segmentasi pelanggan - Pengelompokan berita - Analisis perilaku siswa

Algoritma: K-Means, DBSCAN

3. Asosiasi (Market Basket Analysis)

Menemukan **hubungan antar item** — “Jika A, maka B”.

Contoh terkenal: - “Diaper → Beer” — Walmart menemukan pembeli popok juga cenderung beli bir - “Beli roti → beli selai” - “Beli laptop → beli mouse”

Metrik:

Metrik	Rumus	Arti
Support	$(A \ \& \ B) / \text{Total transaksi}$	Seberapa sering A dan B muncul bersama
Confidence	$(A \ \& \ B) / A$	Jika beli A, seberapa mungkin beli B
Lift	$\text{Confidence} / (B / \text{Total})$	Seberapa signifikan hubungannya

4. Regresi

Memprediksi **nilai numerik** berdasarkan data historis.

Contoh: - Prediksi harga rumah berdasarkan luas, lokasi, kamar - Prediksi nilai ujian berdasarkan jam belajar - Prediksi cuaca / suhu

F. ETIKA & PRIVASI BIG DATA

Risiko	Contoh	Solusi
Pelanggaran privasi	Data kesehatan bocor	Enkripsi, akses terbatas
Bias algoritma	AI diskriminasi ras/gender	Data training yang beragam
Manipulasi	Iklan politik tertarget	Regulasi, transparansi
Pengawasan massal	CCTV + AI + data pribadi	Batasan hukum

G. RANGKUMAN

Konsep	Inti
Big Data	Data sangat besar, cepat, beragam
5V	Volume, Velocity, Variety, Veracity, Value

Konsep	Inti
Data Mining	Menemukan pola dari data besar
KDD	5 tahap: Selection → Preprocessing → Transformation → Mining → Interpretation
Klasifikasi	Kelompok ke kategori yang sudah ada
Klastering	Kelompok alami tanpa label
Asosiasi	“Jika A maka B” — hubungan antar item
Regresi	Prediksi nilai numerik

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi